Fiche O3

Olympiades : marche aléatoire et ruine du joueur

Mathématiques ▪ Terminale spécialité

Durée : 1 h 30. Calculatrice interdite. Toutes les réponses doivent être justifiées.

Problème. Une particule se déplace sur les entiers 0, 1, 2, …, n (avec $n \geqslant 2$). Elle part de la position k, avec $0 \leqslant k \leqslant n$. À chaque étape, indépendamment des étapes précédentes, elle avance d'un pas vers la droite (de j à $j+1$) avec la probabilité p, ou recule d'un pas vers la gauche (de j à $j-1$) avec la probabilité $q = 1-p$, où $0 < p < 1$. La particule s'arrête dès qu'elle atteint 0 (« ruine ») ou n (« victoire »). On note P_k la probabilité d'atteindre n avant 0 en partant de k.

Partie I • Cas symétrique : $p = q = \frac{1}{2}$

1. Justifier que $P_0 = 0$ et $P_n = 1$.

2. En distinguant selon le résultat du premier pas, justifier que, pour $1 \leqslant k \leqslant n-1$: $P_k = \frac{1}{2}P_{k+1} + \frac{1}{2}P_{k-1}$.

3. En déduire que $P_{k+1} - P_k = P_k - P_{k-1}$ pour $1 \leqslant k \leqslant n-1$. Que peut-on dire de la suite $(P_k)_{0 \leqslant k \leqslant n}$?

4. En déduire que, pour tout k tel que $0 \leqslant k \leqslant n$, $P_k = \dfrac{k}{n}$.

5. Un joueur possède k euros et joue à pile ou face (pièce équilibrée) contre un casino qui possède $n-k$ euros ; à chaque partie, il gagne ou perd 1 euro. Quelle est la probabilité qu'il ruine le casino ?

Partie II • Cas général : $p \neq q$

6. Justifier que, pour $1 \leqslant k \leqslant n-1$: $P_k = p\,P_{k+1} + q\,P_{k-1}$.

7. On cherche des solutions de cette relation de la forme $P_k = x^k$, avec $x \neq 0$. Démontrer que x doit vérifier $px^2 - x + q = 0$, puis que les solutions de cette équation sont 1 et $\dfrac{q}{p}$.

8. On admet que toute suite vérifiant la relation de la question 6 s'écrit $P_k = A + B\left(\dfrac{q}{p}\right)^k$, où A et B sont deux réels. À l'aide des conditions $P_0 = 0$ et $P_n = 1$, démontrer que

$$P_k = \frac{1 - \left(\frac{q}{p}\right)^k}{1 - \left(\frac{q}{p}\right)^n}.$$

9. On pose $x = \dfrac{q}{p}$. En écrivant $P_k = \dfrac{1-x^k}{1-x^n} = \dfrac{1 + x + \cdots + x^{k-1}}{1 + x + \cdots + x^{n-1}}$, retrouver la valeur $\dfrac{k}{n}$ lorsque p tend vers $\dfrac{1}{2}$.

poussemaths.fr

Partie III • Applications

10. Un joueur possède 1 euro et joue contre un casino qui possède 99 euros ($n = 100$), avec une pièce équilibrée. Quelle est la probabilité qu'il ruine le casino ?

11. Même situation, mais le joueur a un léger avantage : $p = 0{,}51$. On pose $x = \dfrac{0{,}49}{0{,}51}$ et on donne $x \approx 0{,}961$ et $x^{100} \approx 0{,}018$. Calculer une valeur approchée de P_1 et la comparer au cas symétrique.

12. On suppose maintenant $p < \dfrac{1}{2}$ (le joueur est désavantagé) et on fixe k. Démontrer que P_k tend vers 0 lorsque n tend vers $+\infty$. Interpréter pour un joueur face à un casino très riche.

Partie IV • Durée moyenne du jeu

On se place dans le cas $p = \dfrac{1}{2}$ et on note D_k la durée moyenne du jeu (nombre moyen de pas) en partant de k, avec $D_0 = D_n = 0$.

13. Justifier que, pour $1 \leqslant k \leqslant n-1$: $D_k = 1 + \dfrac{1}{2}D_{k-1} + \dfrac{1}{2}D_{k+1}$.

14. Vérifier que la suite définie par $D_k = k(n-k)$ satisfait cette relation ainsi que les conditions $D_0 = D_n = 0$. On admet que c'est la seule.

15. Pour quelle valeur de k la durée moyenne est-elle maximale ? Calculer ce maximum pour $n = 100$.

16. Un joueur possède 50 euros et le casino 50 euros. Combien de parties sont jouées en moyenne ? Et si le joueur ne possède que 1 euro face à un casino qui en a 99 ?

poussemaths.fr